预览输出

题目名称	命运
题目类型	传统型
目录	`destiny`
可执行文件名	`destiny`
输入文件名	`destiny.in`
输出文件名	`destiny.out`
每个测试点时限	1.0 秒
内存限制	512 MB
子任务数目	25
测试点是否等分	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`destiny.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-std=c++11 -O2 -lm`

命运（destiny）

【题目描述】

提示：我们在题目描述的最后一段提供了一份简要的、形式化描述的题面。

在遥远的未来，物理学家终于发现了时间和因果的自然规律。即使在一个人出生前，我们也可以通过理论分析知晓他或她人生的一些信息，换言之，物理学允许我们从一定程度上“预言”一个人的“命运”。

简单来说，一个人的命运是一棵由时间点构成的有根树 T：树的根结点代表着出生，而叶结点代表着死亡。每个非叶结点 u 都有一个或多个孩子 $v_1, v_2, \ldots, v_{c_u}$，表示这个人在 u 所代表的时间点做出的 c_u 个不同的选择可以导向的不同的可能性。形式化的，一个选择就是树上的一条边 (u, v_i)，其中 u 是 v_i 的父节点。

一个人的一生是从出生（即根结点）到死亡（即某一个叶子结点）的一条不经过重复结点的路径，这条路径上任何一个包含至少一条边的子路径都是这个人的一段**人生经历**，而他或她以所有可能的方式度过一生，拥有的所有人生经历，都被称为**潜在的人生经历**。换言之，所有潜在的人生经历就是所有 u 到 v 的路径，满足 $u, v \in T$，$u \neq v$，并且 u 是 v 的祖先。在数学上，这样一个潜在的人生经历被记作有序对 (u, v)，树 T 所有潜在的人生经历的集合记作 $\mathcal{P}_T$。

物理理论不仅允许我们观测代表命运的树，还能让我们分析一些潜在的人生经历是否是“重要”的。一个人所作出的每一个选择——即树上的每一条边——都可能是**重要**或**不重要**的。一段潜在的人生经历被称为重要的，当且仅当其对应的路径上存在一条边是重要的。我们可以观测到一些潜在的人生经历是重要的：换言之，我们可以观测得到一个集合 $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{P}_T$，满足其中的所有可能的人生经历 $(u, v) \in \mathcal{Q}$ 都是重要的。

树 T 的形态早已被计算确定，集合 $\mathcal{Q}$ 也早已被观测得到，一个人命运的不确定性已经大大降低了。但不确定性仍然是巨大的——来计算一下吧，对于给定的树 T 和集合 $\mathcal{Q}$，存在多少种不同的方案确定每条边是否是重要的，使之满足所观测到的 $\mathcal{Q}$ 所对应的限制：即对于任意 $(u, v) \in \mathcal{Q}$，都存在一条 u 到 v 路径上的边被确定为重要的。

形式化的：给定一棵树 $T = (V, E)$ 和 $\mathcal{Q} \subseteq V \times V$，满足对于所有 $(u, v) \in \mathcal{Q}$，都有 $u \neq v$，并且 u 是 v 在树 T 上的祖先。其中 V 和 E 分别代表树 T 的结点集和边集。求有多少个不同的函数 $f : E \to \{0, 1\}$，满足对于任何 $(u, v) \in \mathcal{Q}$，都存在 u 到 v 路径上的一条边 e，使得 $f(e) = 1$。由于答案可能非常大，你只需要输出结果对 $998,244,353$ 取模的结果。

【输入格式】

从文件 ***destiny.in*** 中读入数据。

- 第一行包含一个正整数 n，表示树 T 的大小；
- 接下来 $n - 1$ 行每行包含空格隔开的两个数 x_i, y_i，满足 $1 \leq x_i, y_i \leq n$，表示树上的结点 x_i 和 y_i 之间存在一条边，但并不保证这条边的方向；

- 接下来一行包含一个非负整数 m，表示所观测得到信息的条数。
- 接下来 m 行每行包含空格隔开的两个数 u_i, v_i，表示 $(u_i, v_i) \in \mathcal{Q}$。**请注意**：输入数据可能包含重复的信息，换言之可能存在 $i \neq j$，满足 $u_i = u_j$ 且 $v_i = v_j$。

输入数据规模和限制参见本题末尾的表格。

【输出格式】

输出到文件 ***destiny.out*** 中。

- 输出仅一个整数，表示方案数对 $998,244,353$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
5
2 1
3 1
4 1
5 4
1
1 3
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 1 解释】

在这组测例中，$(1,3)$ 一定是重要的，其余三条边既可以是重要的、也可以是不重要的，因此总共有 8 种不同的方案。

【样例 2 输入】

```
15
2 1
3 1
4 3
5 2
6 3
```

```
7 6
8 4
9 5
10 7
11 5
12 10
13 3
14 9
15 8
6
3 12
5 11
2 5
3 13
8 15
1 13
```

【样例 2 输出】

```
960
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***destiny/destiny3.in*** 与 ***destiny/destiny3.ans***。

【子任务】

测试点编号	n	m	T 为完全二叉树
1	5	5	否
2	19	19	
3	21	21	
4	22	22	
5	500	15	
6	10000	10	
7	100000	16	
8	500000		
9	100000	22	
10	500000		
11	600	600	
12	1000	1000	
13	2000	100000	
14	3000	300000	
15	100000	2000	
16	500000	3000	
17	100000	100000	是
18			
19	50000		否
20	80000	300000	
21	100000	500000	
22			
23	400000	400000	
24	500000	500000	
25			

全部数据满足：$n \leq 5 \times 10^5$，$m \leq 5 \times 10^5$。输入构成一棵树，其中 1 号结点为根节点，并且对于 $1 \leq i \leq m$，u_i 始终为 v_i 的祖先结点。此外，第 17 和 18 测试点额外满足输入的树 T 构成一棵完全二叉树。

完全二叉树：在本题中，每个非叶结点都有左右子结点，且所有叶子结点深度相同的树称为满二叉树；将满二叉树中的结点按照从上到下、从左向右的顺序编号，编号最小的若干个结点形成的树称为完全二叉树。